1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

RF01 - Cadastro e Autenticação Digital: O sistema deve permitir que o usuário realize seu cadastro informando dados pessoais essenciais (nome, CPF, e-mail e senha segura), validando o acesso de forma digital para eliminar o uso da carteira física de papel.

RF02 - Consulta ao Acervo de Livros: O sistema deve permitir que o usuário consulte o catálogo de livros da biblioteca digitalmente por meio de filtros como título, autor ou categoria, visualizando a disponibilidade em tempo real.

RF03 - Solicitação de Renovação Digital: O sistema deve permitir que o usuário solicite a renovação de um empréstimo ou do prazo diretamente pelo aplicativo móvel, de onde estiver.

RF04 - Validação Automática de Regras de Negócio para Renovação: O sistema deve executar validações automáticas antes de efetivar uma renovação:

- Verificar se o limite máximo de renovações foi atingido (permitindo até 2 renovações consecutivas de 7 dias, totalizando até 21 dias).

- Verificar se há reserva pendente do livro para outro leitor (negando a renovação em caso afirmativo).

- Verificar se o usuário está com o prazo expirado/atrasado (restringindo a renovação digital e exigindo devolução física presencial).

RF05 - Atualização de Prazos em Tempo Real: O sistema deve atualizar a data limite de devolução no banco de dados imediatamente após a confirmação da operação de renovação.

RF06 - Disparo de Alerta Preventivo Automático: O sistema deve disparar um único alerta automático (notificação preventiva) para o usuário dias antes do vencimento do prazo de devolução, evitando esquecimentos (sem cálculo ou aplicação de multas, por se tratar de biblioteca pública gratuita).

RF07 - Histórico de Leituras do Usuário: O sistema deve registrar e exibir o histórico de livros emprestados e devolvidos pelo cidadão ao longo do tempo, permitindo acompanhar sua jornada de leitura, conforme demandas de consulta próprio ou municipal).